

CFA Level I 核心知识点精要

一、数量方法 (Quantitative Methods)

1. 时间价值： $FV = PV \times (1+r)^n$ ，连续复利 $FV = PV \times e^{(r \times n)}$
2. NPV 决策规则： $NPV > 0$ 则接受项目。 $NPV = \sum (CF_t / (1+r)^t) - \text{Initial Investment}$
3. IRR：使 $NPV=0$ 的折现率，当 $IRR > \text{cost of capital}$ 时接受
4. 持有期收益 $HPR = (\text{Ending Value} - \text{Beginning Value} + \text{Income}) / \text{Beginning Value}$
5. 夏普比率 $= (R_p - R_f) / \sigma_p$ ，衡量单位风险的超额回报
6. 协方差 $\text{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]$ ，相关系数 $\rho = \text{Cov} / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$

二、经济学 (Economics)

1. $GDP = C + I + G + (X - M)$ ，名义GDP vs 实际GDP（以基年价格计算）
2. 货币政策工具：公开市场操作、准备金率、贴现率。2026年中国货币政策维持适度宽松
3. 菲利普斯曲线：短期通胀与失业的权衡关系
4. 汇率：直接标价法（1美元=7.2人民币），本币贬值有利于出口

三、财务报表分析 (FSA)

1. 三大报表勾稽： $NI \rightarrow \text{Retained Earnings (BS)} + \text{Operating CF (CFS)}$
2. 杜邦分析： $ROE = (NI/\text{Sales}) \times (\text{Sales}/\text{Assets}) \times (\text{Assets}/\text{Equity}) = \text{利润率} \times \text{周转率} \times \text{杠杆}$
3. $\text{Current Ratio} = CA/CL$ ， $\text{Quick Ratio} = (CA - \text{Inventory})/CL$
4. $\text{Debt-to-Equity} = \text{Total Debt} / \text{Total Equity}$
5. $FCFE = NI + \text{Depreciation} - \text{CapEx} - \Delta WC + \text{Net Borrowing}$

四、公司金融 (Corporate Finance)

1. $WACC = w_d \times r_d \times (1-t) + w_e \times r_e$ ，其中 $r_e = r_f + \beta \times (r_m - r_f)$
2. CAPM：预期收益 = 无风险利率 + $\beta \times$ 市场风险溢价
3. $\beta > 1$ 进攻型（科技股）， $\beta < 1$ 防御型（公用事业）
4. $\text{Dividend Payout Ratio} = \text{Dividends} / NI$
5. $\text{Retention Ratio} = 1 - \text{Payout Ratio}$ ， $g = ROE \times \text{Retention Ratio}$

五、权益投资 (Equity)

1. 戈登增长模型 $P = D_1 / (r - g)$ ，适用于稳定增长公司
2. $P/E = \text{Price} / \text{EPS}$ ， $P/B = \text{Price} / \text{Book Value per Share}$
3. 市场有效假说：弱式（技术分析无效）、半强式（基本面分析无效）、强式（内幕也无效）

六、固定收益 (Fixed Income)

1. 债券价格与收益率反向变动
2. Duration：衡量价格对利率变化的敏感度， $\text{Modified Duration} = \text{Macaulay Duration} / (1 + y)$
3. 凸性 (Convexity)：利率大幅变动时 Duration 的修正

4. YTM：持有至到期的内部收益率

5. 信用利差 = 公司债收益率 - 同期限国债收益率

七、衍生品 (Derivatives)

1. 远期合约价值： $V_{\text{long}} = (S_t - PV(F_0))$ 或 $S_t - F_0 / (1+r)^{T-t}$

2. 期权：Call 买方有权买入，Put 买方有权卖出

3. Put-Call Parity： $C + PV(X) = P + S$

4. 内在价值 vs 时间价值： $\text{Option Price} = \text{Intrinsic Value} + \text{Time Value}$

八、伦理与职业标准 (Ethics)

1.

七大准则：专业性、资本市场诚信、对客户的责任、对雇主的责任、投资分析建议、利益冲突、CFA会员责任

2. Material Nonpublic Information：不得基于重大非公开信息交易

3. 适当性要求：投资建议必须适合客户的风险承受能力和投资目标

4. 披露义务：必须披露所有潜在利益冲突